2026 AI캡스톤디자인 프로젝트 아이디어 제안서

팀 이름	F5			
팀 저장소	https://github.com/Capstone-F5/CapstoneProject			
학번	이름	담당업무	자기주도학습 저장소	이메일
20241519	조예성	팀장, 웹 개발	https://github.com/yesung05/2026-Capstone	jyslove05@dongyang.ac.kr
20241479	진수민	디자인	https://github.com/jinsumin81/2026-Capstone-Homework	jinsuminsumin@naver.com
20241491	김성원	백엔드	https://github.com/ashes331/2026-Capstone-HW	swkim0503sw@naver.com
20242513	김명서	디자인	https://github.com/HelloKIMMS/2026-Capstone	msmsme05@naver.com
20242514	임지연	백엔드	https://github.com/zziziz/2026-CapStone.git	tkadltktk3244@naver.com
20242517	서유민	데이터베이스	https://github.com/carvestar/2026-myclass-Capstone	fntl0326@gmail.com

제목	**디지털 약자를 위한 음성 및 제스처 중심의 배리어프리 키오스크**			
분야	☐ 머신 러닝 ■ 컴퓨터 비전 ■ 자연어 처리 ☐ 기타 ( )	■ 딥러닝 ☐ 강화 학습 ■ 멀티 모달	AI 응용 기술 분야	☐ 자율 주행 ■ 추천 시스템 ☐ 교육용 AI ☐ 기타 ( ) ☐ 의료 ■ 생성형 AI ☐ AI 보안

프로젝트 개요

- **“LLM 기반 양방향 음성 인터페이스와 비전·제스처 인식 기술을 소음 차단 오픈 부스에 집약한 하드웨어-소프트웨어 통합형 지능형 배리어프리 키오스크”**
- 시각장애인 및 고령자, 외국인 등 디지털 소외계층이 복잡한 화면 조작 없이 자연어 대화 및 손짓(제스처) 모션만으로 서비스를 이용할 수 있는 지능형 키오스크 시스템 구축을 목표로 한다. 2026년 1월 28일부터 시행된 배리어프리 키오스크 설치 의무화에 따라 현장에 보급된 기기들의 피드백을 보면 휠체어 탑승 시 버튼이 손에 닿지 않는 물리적 접근성 문제와 안내 방식이 너무 느려 차라리 직접 응대를 선호하게 만드는 높은 지연 시간 문제가 공통적인 불편 사항으로 제기되었다.

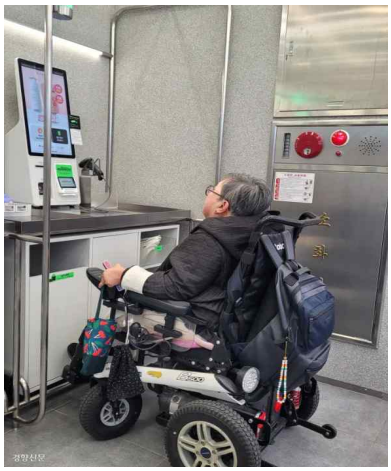
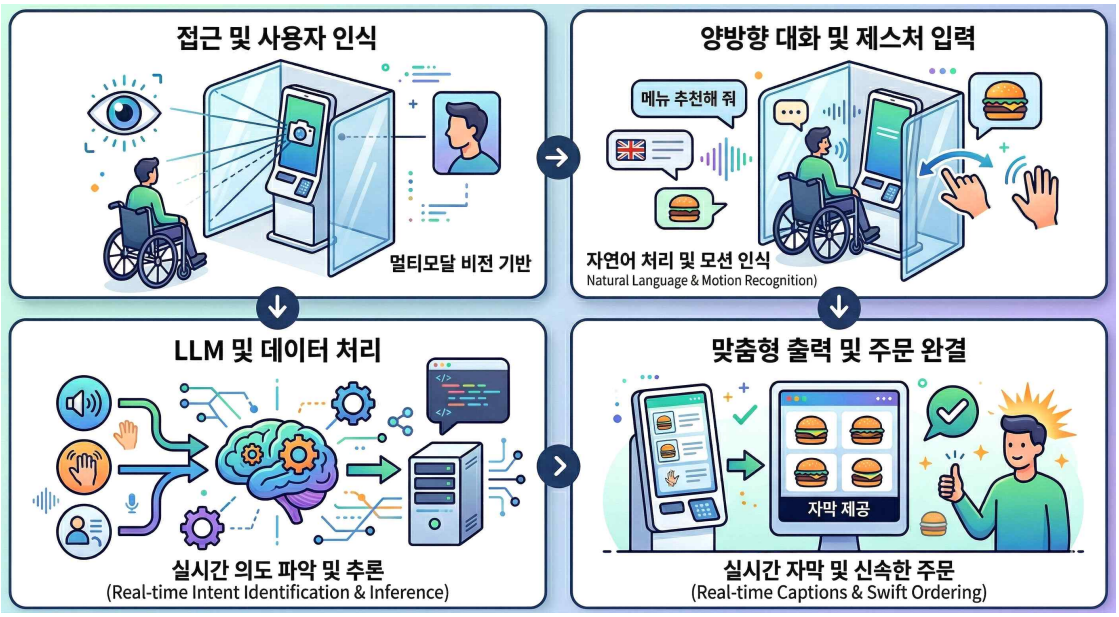


그림 1) 키오스크에 손이 닿지 않는 장애인

- Gemini와 Whisper 모델을 기반으로 멀티모달 음성 대화 기능을 구현하며, 사용자가 화면 상단에 손이 닿지 않아도 제스처를 통해 메뉴를 자유롭게 탐색할 수 있는 비접촉 제어 환경을 제공하여 물리적·언어적 장벽을 동시에 해소한다. LLM의 의도 파악 능력을 활용해 기존의 메뉴 클릭 과정을 생략하고 복합적인 요구사항을 단 한 번의 발화로 처리함으로써 주문 속도를 개선한다. 사용자는 화면을 터치할 필요 없이 사람과 대화하듯 자연스럽게 소통하며 신속히 주문을 완료할 수 있다.
- 외부 소음으로 인한 음성 인식 오류를 방지하고 사용자가 편안하게 이용할 수 있도록 물

	리적 소음 저감 부스(Open Booth) 설계를 포함하도록 한다.
목표 및 기대효과	• 인공지능 기술을 통해 디지털 소외 계층이 일상에서 마주하는 장벽을 제거하여 사회적 가치를 창출하는 실전형 솔루션 개발을 목표로 한다.  그림 2) 지능형 배리어프리 키오스크 서비스 통합 프로세스 개념도 • **LLM 기반 양방향 대화 및 의도 파악 정확도 90% 이상 달성**: 기존의 일방적인 음성 안내를 넘어 사용자의 불완전하거나 복합적인 발화(예: "아까 주문한 거 시원한 걸로 바꿔줘.")에서 정확한 의도를 추출하는 것이 핵심이다. 본 프로젝트에서는 LangChain의 메모리 관리 기능을 활용하여 대화 문맥을 유지하고 Prompt Engineering 최적화를 통해 다양한 예외 상황에서도 의도 분류 정확도 및 F1-Score 90% 이상을 달성하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 사람과 대화하듯 자연스러운 주문 경험을 제공한다. • **시각장애인 및 휠체어 사용자를 위한 '보이스-퍼스트' 프로세스 완결**: 휠체어 사용자가 버튼에 손이 닿지 않거나 시각장애인이 화면을 보지 못하는 상황에서도 결제까지의 전 과정을 2분 이내에 완료하는 인터페이스를 구축한다. Gemini Vision 또는 YOLO 계열의 객체 인식 모델을 활용해 사용자의 특성(휠체어, 흰 지팡이 등)을 자동 감지하고 최적화된 대화 가이드를 제공함으로써 도움 없이 독립적인 주문이 가능한 '디지털 포용' 환경을 조성하고 팀원들의 멀티모달 시스템 통합 역량을 강화한다. • **비접촉 제스처 기반 UI 조작성 및 접근성 강화**: 휠체어 사용자나 신장이 낮은 사용자에게 화면 터치 없이도 원활한 메뉴 확인을 실현하기 위해 비접촉식 모션 제어 환경을 구축한다. MediaPipe 또는 YOLO 기반의 손가락 관절 포인트 추출 기술을 적용하여 직접적인 화면 터치 없이도 메뉴 스와이프 및 선택이 가능한 지능형 인터페이스를 제공하며 이를 통해 음성과 모션이 결합된 100% 비접촉식 주문 프로세스를 완결한다. • **실시간 다국어 자동 감지 및 2초 이내 저지연 응답 구현**: 글로벌 배리어프리 실현을 위해 한국어뿐만 아니라 다국어 대화 기능을 탑재한다. 별도의 언어 선택 버튼 없이도 사용자의 첫 발화를 인식하여 자동으로 해당 언어로 전환하는 Zero-shot Language Switching 기술을 적용한다. 전체 파이프라인(STT-LLM-TTS)의 최적화를 통해 실제 매장에서 대기 시간이 발생하지 않도록 총 응답 지연 시간을 2초 이내로 단축하여 시간적 비효율성을 근본적으로 해결한다. • **고소음 환경(80dB) 내 음성 인식률(STT) 90% 이상 유지**: 매장 내 소음은 음성 인식의 방해 요소임으로 공중전화 부스 형태의 물리적 소음 저감 오픈 부스 설계를 사용한다. 이

	를 통해 80dB 이상의 소음이 발생하는 환경에서도 OpenAI Whisper 모델의 인식률을 90% 이상 유지하여 공공장소에서의 실용성을 입증하고자 한다.
활용 생성형 AI 도구	• Google Gemini: 멀티모달 기반 사용자 상황 인지 및 실시간 양방향 대화 생성 • OpenAI Whisper: 소음 환경에 최적화된 다국어 실시간 음성 인식(STT) 수행 • ElevenLabs/Azure AI Speech: 자연스러운 다국어 음성 합성(TTS) • LangChain: LLM 에이전트 오케스트레이션 및 대화 문맥(Memory) 관리 • Python/FastAPI: 비동기 처리를 통한 고성능 추론 서버 구축 및 시스템 통합
프로젝트 주요 기능 및 구현 방법	【주요 기능】 • **멀티모달 상황 인지 및 인터페이스 최적화**: 비전 기반으로 휠체어, 시각장애인 보조기구를 탐지하여 맞춤형 모드와 제스처 인식 감도를 자동으로 활성화한다. • **비접촉 제스처 메뉴 제어**: 화면 상단에 손을 뻗지 않아도 간단한 손짓 모션(좌우 스와이프 등)을 인식하여 메뉴판을 넘길 수 있는 기능을 제공한다. • **LLM 기반 양방향 자유 발화 대화형 주문 시스템**: 사용자의 복잡하고 모호한 요구사항을 자연어 처리(NLP) 기술로 정교하게 해석하는 양방향 대화 인터페이스를 구축한다. 별도의 수동 언어 선택 과정 없이 사용자의 첫 발화를 실시간으로 분석하여 한국어 및 주요 외국어를 자동 판별하는 Zero-shot Language Identification(LID) 기술을 적용한다. • **지능형 메뉴 큐레이션**: 사용자가 메뉴판 전체를 파악하기 힘든 상황(시각장애인 등)을 고려하여 AI가 선제적으로 메뉴를 큐레이션하고 날씨, 시간대, 베스트셀러 및 대화 맥락을 통해 능동적 메뉴 추천을 하도록 한다. • **소음 저감 오픈 부스**: 공공장소 오픈 부스 하드웨어를 통해 물리적 소음을 차단한다. 【구현 방법】 • Gemini Vision 및 MediaPipe/YOLO 모델을 활용하여 카메라 프레임 내 사용자의 신체적 특성을 실시간으로 분석한다. 휠체어의 바운딩 박스 좌표 혹은 시각장애인용 흰 지팡이 탐지 모델의 신뢰도가 사전 설정된 임계값을 상회할 경우 ROI 최적화 알고리즘을 가동하여 음성 안내 우선 모드를 즉각 트리거한다. 이와 동시에 고령자 및 시각장애인 사용자를 고려하여 음성 안내 속도를 0.8배속으로 자동 조절하고 안내 멘트의 상세도를 상향 조정하는 등 사용자 맞춤형 인터페이스로의 동적 전환을 수행한다. • MediaPipe 또는 YOLO 모델을 통해 사용자의 손가락 관절 포인트를 실시간으로 추출하여 비접촉식 모션 제어 환경을 구축한다. 사용자의 물리적 위치나 터치 가능 여부와 관계없이 제스처 인식 엔진을 상시 가동하며, 특정 손짓 모션을 UI의 가로 스크롤 및 메뉴 전환 명령으로 즉각 매핑한다. 이를 통해 화면에 직접 손을 뻗지 않고도 원거리에서 메뉴 탐색을 완결할 수 있는 지능형 인터랙션을 구현한다. • OpenAI Whisper를 활용해 수집된 음성 신호에서 실시간으로 언어적 특징을 추출하고 별도의 사전 정의나 수동 선택 과정 없이 사용자의 입력 언어를 즉각적으로 감지하여 식별하는 자동 언어 판별 기술을 적용한다. 판별된 언어 정보와 텍스트 데이터를 LangChain 오케스트레이션을 통해 Gemini 엔진에 전달하고, 비동기 방식의 FastAPI 서버를 구축하여 사용자 발화 시점부터 최종 응답 출력까지의 지연 시간을 2초 이내로 최적화함으로써 중단 없는 양방향 대화 환경을 구현한다. • 매장의 실시간 메뉴 데이터베이스(JSON/SQL)를 관리하는 RAG 아키텍처를 구현한다. AI가 답변을 생성하기 전 반드시 실제 메뉴 DB를 선참조하도록 설계하여 할루시네이션을 원천 차단한다. 또한 LangChain의 ConversationSummaryBufferMemory를 활용해 대화 맥락을 유지하며 사용자가 메뉴 선택에 어려움을 겪을 경우 매장 내 베스트셀러 및 이전 대화 선호도를 바탕으로 능동적인 메뉴 추천 쿼리를 생성한다.

	• 공중전화 부스 형태에서 착안한 3면 투명 아크릴 하드웨어 설계를 통해 외부 환경 소음을 1차적으로 차단하는 물리적 음향 격리 환경을 조성한다. 고소음 환경에서도 사용자의 목소리만 추출하여 음성 인식의 정확도를 높인다.
AI 관련 기술 및 해결 방안	【AI 관련 기술】 • **Multimodal Data Fusion 및 추론 효율화**: 카메라 영상과 음성 데이터를 동시 처리할 때 발생하는 연산 부하를 최소화하기 위해 이벤트 기반 트리거링 방식을 도입한다. 상시 추론 대신 특정 움직임이나 발화 시작 시점에만 스냅샷을 찍어 Gemini 모델에 전달함으로써 시스템 자원 점유율을 낮추고 초저지연 환경을 구현한다. • **Context-Aware 기반 발화 및 모션 정규화**: 사용자의 불안정한 발화뿐만 아니라 의도가 불분명한 손동작을 분석하여 현재 맥락에 가장 적합한 명령으로 해석하는 과정을 거친다. 본래 의도로 정규화함으로써 음성 인식과 핸드 모션의 정확도를 보정한다. • **Gesture Recognition 및 제어 로직**: 비전 카메라를 통해 사용자의 손가락 관절 포인트(Landmark)를 추출하고 이를 메뉴 이동 및 선택 명령으로 매핑하는 실시간 제스처 인식 기술을 적용한다. • **Zero-shot 기반 다국어 의도 추론**: 별도의 번역 레이어를 거치지 않고 LLM이 직접 다국어 의도를 파악하고 응답하는 직접 추론 방식을 설계한다. 이를 통해 번역 과정에서 발생할 수 있는 정보 손실과 연산 지연 시간을 최소화하여 외국인 사용자에게도 한국어와 동일한 수준의 실시간 응대 경험을 제공한다. • **LangChain 기반 지능형 에이전트 및 대화 상태 관리**: 단순한 일회성 질의응답을 넘어 사용자와의 지속적인 상호작용을 위해 대화 맥락 유지 기능을 구현한다. Conversation Memory를 통해 "아까 주문한 거 취소해 줘."와 같은 대명사나 생략된 표현을 지능적으로 처리하며 복잡한 주문 시나리오를 유기적으로 연결하는 오케스트레이션(Orchestration) 기술을 수행한다. 【예상 문제 및 해결 방안】 • **다단계 AI 파이프라인(STT-LLM-TTS) 처리에 따른 응답 지연 발생**: 전체 시스템을 비동기 이벤트 루프 기반의 FastAPI로 구축하고 LLM의 답변을 한 번에 출력하는 대신 생성되는 즉시 전달하는 토큰 단위 스트리밍 기법을 적용한다. • **매장 내 메뉴 변동 및 재고 상태에 따른 AI 오답(Hallucination) 발생**: AI가 학습 데이터에만 의존해 답변하는 것을 방지하기 위해 실시간 매장 DB 연동형 RAG 아키텍처를 구축한다. 답변 생성 직전 반드시 최신 메뉴 정보를 참조하도록 시스템을 강제하여 메뉴 품절이나 가격 변동 시에도 사용자에게 항상 검증된 정보만을 제공한다. • **고령자 및 외국인 사용자의 비정형 발화로 인한 음성 인식 오류 및 의도 파악 실패**: 문법이 불완전한 데이터를 처리하기 위해 STT 결과물에 대한 LLM 기반 텍스트 정규화 단계를 도입한다. 단순히 텍스트를 그대로 받아적는 것이 아니라 LLM이 문맥을 분석하여 오타나 비문(앞뒤가 맞지 않는 말)을 올바른 주문 의도로 재구성한 뒤 처리한다. 다국어 감지 시 확신도가 낮을 경우 사용자에게 재질의를 유도하는 예외 처리 로직을 설계하여 오주문 발생 가능성을 원천적으로 차단한다.